Notes version: 13 Nov 05:53 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం • భారతదేశం: శీతోష్ణస్థితి, రుతుపవనాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? భారత్‌కు **ఉష్ణమండల రుతుపవన శీతోష్ణస్థితి** ఉంది. **రుతుపవనం** (అరబిక్ *మౌసిమ్*, 'రుతువు' నుండి) అంటే **రుతువులతో దిశ మార్చుకునే** గాలులు: వేసవిలో సముద్రం నుండి తేమతో కూడిన **నైరుతి గాలులు**, శీతాకాలంలో భూమి నుండి పొడి **ఈశాన్య గాలులు**. భారత వ్యవసాయ భూమిలో దాదాపు **సగం వర్షాధారం**, కాబట్టి మంచి లేదా చెడ్డ రుతుపవనం **ఆహార ధరలు, గ్రామీణ ఆదాయాలు, విద్యుత్, తాగునీటిని** ప్రభావితం చేస్తుంది. **భారత శీతోష్ణస్థితి కారకాలు → రుతుపవనం ఎలా పనిచేస్తుంది → నాలుగు రుతువులు → ప్రారంభం, శాఖలు, విరామాలు, తిరోగమనం → వర్షపాత తీరు → ప్రాముఖ్యత → AP** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. కారకాలు, యంత్రాంగం

- **భారత శీతోష్ణస్థితి కారకాలు: అక్షాంశం** (కర్కట రేఖ మధ్యగా వెళ్తుంది); **హిమాలయాలు** (శీతాకాలంలో **మధ్య ఆసియా చలి గాలులను అడ్డుకుని**, **రుతుపవనాన్ని బంధించి**, అదే అక్షాంశంలోని ఇతర ప్రదేశాల కంటే భారత్‌ను వెచ్చగా, తడిగా ఉంచుతాయి); **సముద్రం నుండి దూరం** (తీరాల్లో మెత్తని, **సముద్రీయ** శీతోష్ణస్థితి; అంతర్భాగంలో **తీవ్ర, ఖండాంతర** ఉష్ణోగ్రతలు); **ఎత్తు** (వేసవి విడుదులు చల్లగా); **భూస్వరూపం** (పవనాభిముఖ, వర్షచ్ఛాయ వైపులు); **పీడనం, పవనాలు**; **జెట్ స్ట్రీమ్‌లు**; సముద్ర పరిస్థితులు (**ఎల్ నినో, లా నినా, హిందూ మహాసముద్ర ద్విధ్రువం**).

నైరుతి రుతుపవనాన్ని నడిపించేవి

2. నాలుగు రుతువులు

భారత నాలుగు రుతువులు

రుతువు	లక్షణాలు
శీతాకాలం (డిసెంబర్–ఫిబ్రవరి)	నిర్మల ఆకాశం, చల్లని పొడి **ఈశాన్య గాలులు**; మధ్యధరా నుండి వచ్చే **పశ్చిమ అలజడులు** వాయవ్యానికి స్వల్ప వర్షం (**రబీ గోధుమ**కు సహాయం), హిమాలయాలకు మంచు తెస్తాయి; బంగాళాఖాతం దాటే ఈశాన్య గాలుల నుండి **తమిళనాడు తీరం**కు వర్షం.
వేసవి (మార్చి–మే)	దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి; ఉత్తరాన **లూ** గాలులు; రుతుపవనానికి ముందు తుఫానులు: **మామిడి జల్లులు** (కేరళ, కర్ణాటక), **బ్లాసమ్ జల్లులు** (కర్ణాటక కాఫీ), **కాల్ బైసాఖీ** (పశ్చిమ బెంగాల్), **బోర్డోయిచిలా** (అస్సాం).
నైరుతి రుతుపవనం (జూన్–సెప్టెంబర్)	**కేరళ**పై **సుమారు జూన్ 1న ప్రారంభం** (2025**లో మే 24న** వచ్చింది); సుమారు **జూలై 8** నాటికి దేశమంతా విస్తరిస్తుంది. రెండు శాఖలు: **అరేబియా సముద్ర శాఖ** (బలమైనది; **పశ్చిమ కనుమలు**, ముంబైపై భారీ వర్షం), **బంగాళాఖాత శాఖ** (**ఈశాన్యం**, మాసిన్‌రామ్‌పై భారీ వర్షం; తర్వాత హిమాలయాల వెంట పశ్చిమానికి). భారత వార్షిక వర్షంలో సుమారు **నాలుగింట మూడొంతులు** ఇస్తుంది. **దీర్ఘకాల సగటు (LPA)** సుమారు **87 సెం.మీ**; LPAలో 96–104% 'సాధారణం'. రుతువులో పొడి విరామాలు **రుతుపవన విరామాలు**. **వర్షచ్ఛాయలో** ఉండటం, గాలులు దానికి **సమాంతరంగా** వీచడంతో **తమిళనాడు తీరం** చాలావరకు పొడిగా ఉంటుంది.

తిరోగమన రుతుపవనం (అక్టోబర్-నవంబర్, డిసెంబర్ వరకు)	ఉపసంహరణ **సెప్టెంబర్ మధ్యలో వాయవ్య భారతం** నుండి మొదలై సుమారు **అక్టోబర్ మధ్య** నాటికి ముగుస్తుంది. వేడి, తేమ పగళ్లతో నిర్మల ఆకాశం **'అక్టోబర్ వేడి'**కి కారణం. **ఈశాన్య రుతుపవనం తమిళనాడు తీరం, దక్షిణ కోస్తా AP, రాయలసీమ**కు ఏడాది వర్షంలో ఎక్కువ భాగం తెస్తుంది; బంగాళాఖాతం నుండి **చక్రవాతాలు** సాధారణం.

3. వర్షపాత తీరు, ప్రాముఖ్యత

- **భారీ వర్షం (200 సెం.మీ పైన): పవనాభిముఖ పశ్చిమ కనుమలు, ఈశాన్యం** (మాసిన్‌రామ్, చిరపుంజి). **తక్కువ వర్షం (60 సెం.మీ లోపు): పశ్చిమ రాజస్థాన్, లడఖ్, దక్కన్ వర్షచ్ఛాయ అంతర్భాగం** (మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, **రాయలసీమ** భాగాలు). వర్షపాతం **అసమానం, అనిశ్చితం**: ప్రాంతం ఎంత పొడిదైతే ఏడాది ఏడాదికి అంత ఎక్కువగా మారుతుంది, ఇది **కరువులు, వరదలు** తెస్తుంది.
- **ప్రాముఖ్యత:** రుతుపవనం **ఖరీఫ్ విత్తనాలను** నిర్ణయిస్తుంది, **జలాశయాలు, భూగర్భ జలాన్ని** నింపుతుంది, **జల విద్యుత్, ద్రవ్యోల్బణం, గ్రామీణ డిమాండ్**ను ప్రభావితం చేస్తుంది; రుతువులు, పండుగల ద్వారా భారత్‌కు **సాంస్కృతిక ఐక్యత** కూడా ఇస్తుంది. IMD **ఏప్రిల్**లో దీర్ఘకాల అంచనా, **మే చివర్లో** నవీకరణ ఇస్తుంది; అంచనాలను మెరుగుపరచేందుకు **మాన్‌సూన్ మిషన్** (2012), **మిషన్ మౌసమ్** (2024).
- **ఆంధ్రప్రదేశ్**కు **రెండు రుతుపవనాల** నుండి వర్షం: **ఉత్తర కోస్తా AP, గోదావరి-కృష్ణా ప్రాంతాలకు నైరుతి** రుతుపవనం ఎక్కువ వాటా ఇస్తుంది, **నెల్లూరు, ప్రకాశం, రాయలసీమ** (తిరుపతి, చిత్తూరు)కు **ఈశాన్య** రుతుపవనం చాలా ముఖ్యం. వర్షచ్ఛాయలో ఉన్న అనంతపురం భారత్‌లో **అత్యంత పొడి** జిల్లాల్లో ఒకటి.

పరీక్షలో ఉచ్చు

కారకాలు: **అక్షాంశం, హిమాలయాలు (చలి గాలుల అడ్డు, రుతుపవన బంధనం), సముద్ర దూరం, ఎత్తు, భూస్వరూపం, పవనాలు, జెట్ స్ట్రీమ్‌లు, ఎల్ నినో, IOD**; యంత్రాంగం: **భూమి వేడెక్కుతుంది → అల్ప పీడనం; ITCZ/రుతుపవన ద్రోణి ఉత్తరానికి; టిబెట్ వేడి; పశ్చిమ జెట్ ఉత్తరానికి, తూర్పు జెట్; ఆగ్నేయ వాణిజ్య పవనాలు భూమధ్య రేఖ దాటి → నైరుతి**; రుతువులు: **శీతాకాలం (డిసె-ఫిబ్ర; పశ్చిమ అలజడులు, TN వర్షం), వేసవి (మార్చి-మే; లూ, మామిడి జల్లులు, బ్లాసమ్ జల్లులు, కాల్ బైసాఖీ, బోర్డోయిచిలా), నైరుతి రుతుపవనం (జూన్-సెప్టె; కేరళ ~జూన్ 1, 2025లో మే 24; దేశమంతా ~జూలై 8; అరేబియా శాఖ బలమైనది; బంగాళాఖాత శాఖ; ~75% వర్షం; LPA ~87 సెం.మీ; విరామాలు; TN పొడి), తిరోగమనం (అక్టో-నవం; సెప్టెంబర్ మధ్య నుండి ఉపసంహరణ; 'అక్టోబర్ వేడి'; TN, దక్షిణ AP, రాయలసీమపై ఈశాన్య రుతుపవనం; చక్రవాతాలు)**; భారీ **>200 సెం.మీ** (పశ్చిమ కనుమలు, ఈశాన్యం); తక్కువ **<60 సెం.మీ** (ప. రాజస్థాన్, లడఖ్, దక్కన్ అంతర్భాగం, రాయలసీమ); IMD **ఏప్రిల్, మే చివర** అంచనాలు; **మాన్‌సూన్ మిషన్ 2012, మిషన్ మౌసమ్ 2024**; AP: రెండు రుతుపవనాలు; **అనంతపురం** చాలా పొడి.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. నైరుతి రుతుపవనంలో అరేబియా సముద్ర శాఖ బంగాళాఖాత శాఖ కంటే బలమైనది.
2. భారత వార్షిక వర్షపాతంలో సుమారు నాలుగింట మూడొంతులను నైరుతి రుతుపవనం తెస్తుంది.
3. తమిళనాడు తీరానికి ఎక్కువ వర్షం నైరుతి రుతుపవనంలోనే వస్తుంది.
4. పశ్చిమ అలజడులు వాయవ్య భారతానికి శీతాకాల వర్షం తెస్తాయి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. తమిళనాడు తీరానికి ఎక్కువ వర్షం అక్టోబర్–డిసెంబర్‌లో ఈశాన్య (తిరోగమన) రుతుపవనం నుండి వస్తుంది.

సాధన

జాబితా-I (రుతుపవన పూర్వ జల్లు)ను జాబితా-II (ప్రాంతం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (రుతుపవన పూర్వ జల్లు)	జాబితా-II (ప్రాంతం)
A. మామిడి జల్లులు	1. అస్సాం
B. బ్లాసమ్ జల్లులు	2. పశ్చిమ బెంగాల్
C. కాల్ బైసాఖీ	3. కర్ణాటక కాఫీ ప్రాంతాలు
D. బోర్డోయిచిలా	4. తీర కేరళ, కర్ణాటక

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) మామిడి జల్లులు: కేరళ–కర్ణాటక తీరం; బ్లాసమ్ జల్లులు: కాఫీ; కాల్ బైసాఖీ: బెంగాల్; బోర్డోయిచిలా: అస్సాం.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. శీతాకాలంలో హిమాలయాలు మధ్య ఆసియా చలి గాలులను భారత్‌లోకి రానిస్తాయి.

B. నైరుతి రుతుపవనం సాధారణంగా సుమారు జూన్ 1న కేరళకు చేరుతుంది.

C. మాసిన్‌రామ్ భూమిపై అత్యంత వర్షపాత ప్రదేశాల్లో ఒకటి.

D. షిల్లాంగ్ వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతంలో ఉంది.

జవాబు: A. హిమాలయాలు మధ్య ఆసియా చలి గాలులను అడ్డుకుని శీతాకాలంలో ఉత్తర భారతాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): తిరోగమన రుతుపవన కాలం భారత్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లో 'అక్టోబర్ వేడి'కి ప్రసిద్ధి.
కారణం (R): అక్టోబర్‌లో భారత్‌లో ఎక్కువ భాగం ఆకాశం నిరంతర భారీ వర్షంతో మేఘావృతమై ఉంటుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: నిర్మల ఆకాశం, అధిక ఉష్ణోగ్రత, తేమ నేల ఇబ్బందికర 'అక్టోబర్ వేడి'కి కారణం.

సాధన

నవంబర్ మధ్యలో ఒక తీవ్ర చక్రవాత తుఫాను నెల్లూరు తీరాన్ని దాటి నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు భారీ వర్షం తెచ్చింది. ఇది ఏ రుతువులో జరుగుతుంది?

A. నైరుతి రుతుపవనం

B. తిరోగమన (ఈశాన్య) రుతుపవనం

C. వేసవి కాలం

D. శీతాకాలం

జవాబు: B. అక్టోబర్–డిసెంబర్ తిరోగమన/ఈశాన్య రుతుపవన కాలం, అప్పుడు బంగాళాఖాత చక్రవాతాలు దక్షిణ AP, తమిళనాడును తాకుతాయి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. భారత శీతోష్ణస్థితి కారకాలు, రుతుపవనాన్ని నడిపించే ఐదు అంశాలు రాయండి. 2. ప్రారంభం, శాఖలు, LPA, ఉపసంహరణతో సహా లక్షణాలతో నాలుగు రుతువులు రాయండి. 3. వర్షపాత మండలాలు, రుతుపవన ప్రాముఖ్యత, AP తీరు రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · ఆర్థిక వనరుల వికేంద్రీకరణ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఆర్థిక సమాఖ్యవాదం అంటే **ఎవరు పన్నులు వసూలు చేస్తారు, ఎవరు ఖర్చు చేస్తారు**. అత్యంత ఉత్పాదక పన్నులు (ఆదాయపు పన్ను, కార్పొరేట్ పన్ను, GSTలో పెద్ద వాటా) **కేంద్రం**కు ఉన్నాయి, కానీ చాలా సేవలను (పోలీసు, ఆరోగ్యం, పాఠశాలలు, నీరు, రోడ్లు) **రాష్ట్రాలు, స్థానిక సంస్థలు** నడుపుతాయి. ఈ అసమతుల్యతే **నిలువు అసమతుల్యత**; సంపన్న, పేద రాష్ట్రాల మధ్య తేడాలు **అడ్డు అసమతుల్యత**. రాజ్యాంగం దీన్ని ప్రధానంగా **ఆర్థిక సంఘం**, GST **వ్యవస్థ**, రాష్ట్రాల లోపల **రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం** ద్వారా **పన్నుల పంపిణీ, గ్రాంట్లతో** సరిదిద్దుతుంది. **అసమతుల్యత → రాజ్యాంగ నిబంధనలు → ఆర్థిక సంఘాలు → GST → రాష్ట్ర, స్థానిక ఆర్థికాలు → AP** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

డబ్బు స్థానిక సంస్థలకు ఎలా చేరుతుంది

1. రాజ్యాంగ నిబంధనలు (భాగం XII)

అధికరణ	నిబంధన
268, 269	268: **కేంద్రం విధించి రాష్ట్రాలు వసూలు చేసి ఉంచుకునే** సుంకాలు (ఉదా. కొన్ని స్టాంప్ సుంకాలు). 269: కేంద్రం విధించి వసూలు చేసి **రాష్ట్రాలకు కేటాయించే** పన్నులు (ఉదా. GST వెలుపల అంతర్ రాష్ట్ర వస్తు అమ్మకంపై).
269A, 279A	269A: అంతర్ రాష్ట్ర సరఫరాపై **IGST**, కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీ. 279A: **GST కౌన్సిల్**: **కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి** అధ్యక్షత; ఓటులో కేంద్రానికి **మూడో వంతు**, రాష్ట్రాలకు **మూడింట రెండొంతులు**; నిర్ణయాలకు **నాలుగింట మూడొంతుల మెజారిటీ** అవసరం.
270, 271	270: కేంద్రం విధించి వసూలు చేసిన పన్నులను ఆర్థిక సంఘం సిఫారసు మేరకు **రాష్ట్రాలతో పంచుతారు** (**విభాజ్య నిధి**). 271: కేంద్ర ప్రయోజనాలకు **సర్‌ఛార్జ్‌లు పంచరు**; **సెస్సులు** కూడా విభాజ్య నిధికి వెలుపల, దీన్ని రాష్ట్రాలు విమర్శిస్తాయి.
275, 282	275: ఆర్థిక సంఘం సలహాతో అవసరమైన రాష్ట్రాలకు **చట్టబద్ధ గ్రాంట్లు** (ఉదా. **రెవెన్యూ లోటు గ్రాంట్లు**). 282: **ఏ ప్రజా ప్రయోజనానికైనా** కేంద్రం ఇచ్చే **విచక్షణ గ్రాంట్లు** (**కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు** వాడతారు).
276, 293	276: రాష్ట్రాలు, స్థానిక సంస్థలు ఏడాదికి **₹2,500** వరకు **వృత్తి పన్ను** విధించవచ్చు. 293: **కేంద్రానికి బాకీ ఉన్న** రాష్ట్రం **రుణం తీసుకోవడానికి కేంద్ర సమ్మతి** అవసరం.
280; 243I, 243Y	280: **ప్రతి ఐదేళ్లకు రాష్ట్రపతి** ఏర్పాటు చేసే **ఆర్థిక సంఘం** (ఒక ఛైర్మన్, నలుగురు సభ్యులు). 73వ, 74వ సవరణల తర్వాత ఇది **రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం** నివేదికల (**అ. 243I, 243Y**) ఆధారంగా **పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల కోసం రాష్ట్ర నిధులను పెంచే** చర్యలనూ సూచిస్తుంది (అ. 280(3)(bb), (c)).

2. ఆర్థిక సంఘాలు

- **1వ ఆర్థిక సంఘానికి (1951) కె.సి. నియోగి** అధ్యక్షుడు. **14వ (వై.వి. రెడ్డి; 2015–20)** విభాజ్య నిధిలో రాష్ట్రాల వాటాను భారీగా **42%**కి పెంచింది. **15వ (ఎన్.కె. సింగ్; 2021–26) 41%** ఇచ్చింది (**J&K** UT అయినందున 1% తక్కువ), **స్థానిక ప్రభుత్వాలకు** సుమారు **₹4.36 లక్షల కోట్ల** గ్రాంట్లు, వాటిలో కొంత భాగం **పారిశుధ్యం, తాగునీటికి నిర్బంధం**. **16వ (అరవింద్ పనగారియా; 2026–31) 2023 డిసెంబర్**లో ఏర్పడింది (తాజా బడ్జెట్‌లో దాని సిఫారసు వాటా చూడండి).

- రాష్ట్రాల మధ్య **అడ్డు పంపిణీ**కి **సూత్రం** వాడతారు. **15వ FC** కింద **ఆదాయ దూరం** (పేద రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ) అత్యధిక భారం, దానితో **జనాభా (2011)**, **విస్తీర్ణం**, **అడవి, పర్యావరణం**, **జనాభా పనితీరు** (జనాభాను నియంత్రించిన రాష్ట్రాలకు ప్రోత్సాహం), **పన్ను ప్రయత్నం**. 15వ FC కింద రాష్ట్రాల నిధిలో **ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా** సుమారు **4.05%**; విభజన తర్వాత AP **రెవెన్యూ లోటు గ్రాంట్లు** కూడా పొందింది.

15వ ఆర్థిక సంఘం ప్రమాణాలు

3. GST, రాష్ట్ర, స్థానిక ఆర్థికాలు

- **101వ సవరణ (2016)** ద్వారా వచ్చిన **GST 2017 జూలై 1న** ప్రారంభమై అనేక కేంద్ర, రాష్ట్ర పన్నులను కలిపింది. ఇందులో **CGST** (కేంద్రం), **SGST** (రాష్ట్రం), **IGST** (అంతర్ రాష్ట్ర) ఉన్నాయి. రాష్ట్రాలకు **ఐదేళ్ల పాటు ఆదాయ నష్టానికి పరిహారం** (2022 జూన్ వరకు) హామీ ఇచ్చారు; COVID సమయంలో తీసుకున్న రుణాలు తీర్చేందుకు **పరిహార సెస్** కొనసాగించారు. **2025 సెప్టెంబర్**లో GSTని ప్రధానంగా **రెండు రేట్లు (5%, 18%)**, విలాస, 'హానికర' వస్తువులకు అధిక రేటుతో సరళీకరించారు (తాజాది చూడండి).
- **రాష్ట్రాల సొంత ఆదాయం: SGST**, **మద్యంపై ఎక్సైజ్**, **స్టాంప్ సుంకం, రిజిస్ట్రేషన్**, **మోటారు వాహన పన్ను**, **విద్యుత్ సుంకం**, భూమి శిస్తు; రాష్ట్రాలు **FRBM** పరిమితుల్లో (ద్రవ్యలోటు లక్ష్యం **GSDPలో సుమారు 3%**) **రుణాలు** కూడా తీసుకుంటాయి. **స్థానిక సంస్థల సొంత ఆదాయం: ఆస్తి పన్ను**, **వృత్తి పన్ను**, **వినియోగ రుసుములు, ఫీజులు**, ప్రకటనల పన్ను. స్థానిక సంస్థలు **బలహీనంగానే** ఉన్నాయి: సొంత ఆదాయం తక్కువ, అనేక రాష్ట్రాలు **SFCలను ఆలస్యం** చేస్తాయి లేదా వాటి నివేదికలను పట్టించుకోవు, ఎక్కువ డబ్బు **నిర్బంధ గ్రాంట్లుగా** వస్తుంది. **15వ FC** గ్రాంట్లను **ఆడిట్ చేసిన ఖాతాలు**, **ఆస్తి పన్ను కనీస రేట్లకు** షరతుగా పెట్టింది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

నిలువు అసమతుల్యత (కేంద్రం ఎక్కువ వసూలు, రాష్ట్రాలు ఎక్కువ ఖర్చు); **అడ్డు** (సంపన్న × పేద రాష్ట్రాలు); **268** (కేంద్రం విధింపు, రాష్ట్రాల వసూలు), **269** (కేటాయింపు), **269A (IGST)**, **270 (విభాజ్య నిధి)**, **271 (సర్‌ఛార్జ్‌లు పంచరు)**; సెస్సులు నిధికి వెలుపల; **275 చట్టబద్ధ గ్రాంట్లు**, **282 విచక్షణ గ్రాంట్లు**; **276 వృత్తి పన్ను ≤ ₹2,500**; **293 రుణ సమ్మతి**; **280 FC ప్రతి 5 ఏళ్లు (ఛైర్మన్ + 4)**; **280(3)(bb), (c)** స్థానిక సంస్థలు; **SFC 243I, 243Y**; **1వ FC కె.సి. నియోగి 1951**; **14వ వై.వి. రెడ్డి 42%**; **15వ ఎన్.కె. సింగ్ 41% (2021–26)**, స్థానిక గ్రాంట్లు **~₹4.36 లక్షల కోట్లు**; **16వ అరవింద్ పనగారియా (2026–31)**; ప్రమాణాలు: **ఆదాయ దూరం 45, జనాభా 15, విస్తీర్ణం 15, అడవి 10, జనాభా పనితీరు 12.5, పన్ను ప్రయత్నం 2.5**; **AP ~4.05%**; **GST: 101వ (2016), 2017 జూలై 1, CGST/SGST/IGST, కౌన్సిల్ 279A (FM అధ్యక్షత; కేంద్రం 1/3, రాష్ట్రాలు 2/3; 3/4 మెజారిటీ), పరిహారం 2022 జూన్ వరకు, 2025: 5%, 18%**; రాష్ట్ర పన్నులు (SGST, మద్యం ఎక్సైజ్, స్టాంపులు, వాహన పన్ను); FRBM **3%**; స్థానిక పన్నులు (ఆస్తి, వృత్తి, ఫీజులు); బలహీన స్థానిక ఆర్థికాలు.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. అధికరణ 280 కింద ప్రతి ఐదేళ్లకు ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటవుతుంది.
2. విభాజ్య నిధిలో రాష్ట్రాలకు 41% ఇవ్వాలని 15వ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసు చేసింది.
3. సెస్సులు, సర్‌ఛార్జ్‌లు రాష్ట్రాలతో పంచే విభాజ్య నిధిలో భాగం.
4. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాలను అధికరణ 243I నిర్దేశిస్తుంది.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 4 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. సెస్సులు, సర్‌ఛార్జ్‌లు విభాజ్య నిధికి వెలుపల ఉంటాయి, కాబట్టి రాష్ట్రాలకు వాటిలో వాటా రాదు.

సాధన

జాబితా-I (అధికరణ)ను జాబితా-II (అంశం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (అధికరణ)	జాబితా-II (అంశం)
A. అధికరణ 270	1. ఏ ప్రజా ప్రయోజనానికైనా విచక్షణ గ్రాంట్లు
B. అధికరణ 275	2. GST కౌన్సిల్
C. అధికరణ 279A	3. రాష్ట్రాలకు చట్టబద్ధ గ్రాంట్లు
D. అధికరణ 282	4. కేంద్ర పన్నులను రాష్ట్రాలతో పంచడం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) 270: పన్నుల పంపిణీ; 275: చట్టబద్ధ గ్రాంట్లు; 279A: GST కౌన్సిల్; 282: విచక్షణ గ్రాంట్లు.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. 15వ ఆర్థిక సంఘానికి ఎన్.కె. సింగ్ అధ్యక్షత వహించారు.

B. మొదటి ఆర్థిక సంఘానికి కె.సి. నియోగి అధ్యక్షత వహించారు.

C. 14వ ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రాల వాటాను 42%కి పెంచింది.

D. GST కౌన్సిల్ నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా ఉండాలి.

జవాబు: D. GST కౌన్సిల్ నిర్ణయాలకు భారిత ఓట్లలో నాలుగింట మూడొంతుల మెజారిటీ కావాలి, ఏకగ్రీవం కాదు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): అధికరణ 276 కింద వృత్తి పన్ను ఒక వ్యక్తికి ఏడాదికి ₹2,500 మించరాదు.
కారణం (R): మున్సిపాలిటీలకు అత్యంత ముఖ్యమైన సొంత ఆదాయ వనరు ఆస్తి పన్ను.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ వృత్తి పన్నుపై పరిమితిని ఆస్తి పన్ను ప్రాముఖ్యత వివరించదు.

సాధన

ఒక జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సొంత పన్ను ఆదాయంలో ఎక్కువ వాటా కోరుతున్నాయి. రాష్ట్ర పన్నులను స్థానిక సంస్థలతో ఎలా పంచాలో ఏ సంస్థ సిఫారసు చేస్తుంది?

A. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం

B. NITI ఆయోగ్

C. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం

D. GST కౌన్సిల్

జవాబు: C. అ. 243I, 243Y కింద రాష్ట్ర పన్నులు, గ్రాంట్లను పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలతో పంచడాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సిఫారసు చేస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. రెండు అసమతుల్యతలు, అధికరణల వారీ పట్టిక రాయండి. 2. అధ్యక్షులు, వాటాలు, ప్రమాణాలతో ఆర్థిక సంఘాలు, AP వాటా రాయండి. 3. GST అంశాలు, రాష్ట్ర, స్థానిక ఆదాయ వనరులు, సమస్యలు రాయండి.

సైన్స్ · ట్రాన్స్‌జెనిక్స్, పర్యావరణ హిత వ్యవసాయం, బయోరెమిడియేషన్

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఉపయోగకర ఉత్పత్తుల కోసం జీవులను వాడటం **జీవ సాంకేతికత**. **ట్రాన్స్‌జెనిక్** (జన్యుపరంగా మార్చిన, GM) జీవిలో **రీకాంబినెంట్ DNA సాంకేతికత** ద్వారా చేర్చిన **మరో జాతి జన్యువు** ఉంటుంది,

ఉదాహరణకు పురుగులను చంపే బ్యాక్టీరియా జన్యువుతో పత్తి. **పర్యావరణ హిత వ్యవసాయం** భారీ రసాయనాలకు బదులు **జీవ ఎరువులు, జీవ పురుగుమందులు, సహజ వ్యవసాయం** వాడి నేల, నీరు, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ ఆహారం పండిస్తుంది; సహజ వ్యవసాయంలో **ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్‌లో ముందుంది**. **బయోరెమిడియేషన్ సూక్ష్మజీవులు, మొక్కలతో కాలుష్యాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది**. GM **జీవులను ఎలా తయారు చేస్తారు → ఉదాహరణలు, భారత స్థితి → నియంత్రణ, ఆందోళనలు → పర్యావరణ హిత వ్యవసాయం → బయోరెమిడియేషన్** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ట్రాన్స్‌జెనిక్స్

ట్రాన్స్‌జెనిక్ జీవిని తయారు చేయడం

అంశం	అంశాలు
సాధనాలు	**రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్‌లు** ('అణు కత్తెరలు'), **DNA లైగేజ్** ('అణు జిగురు'), **ప్లాస్మిడ్‌ల** వంటి **వాహకాలు**; **Ti ప్లాస్మిడ్** మొక్క కణాల్లోకి DNAను తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి **అగ్రోబాక్టీరియం టుమెఫేషియన్స్‌**ను **'సహజ జన్యు ఇంజనీర్'** అంటారు; **జీన్ గన్** DNA పూసిన కణాలను కణాల్లోకి పంపుతుంది. **CRISPR-Cas9**తో **జన్యు సవరణ** (నోబెల్ బహుమతి **2020**, **షార్పెంటియర్, డౌడ్నా**) విదేశీ DNA చేర్చకుండా మొక్క సొంత జన్యువులను మారుస్తుంది; ఇలాంటి సాధారణ సవరణలను (**SDN-1, SDN-2**) భారత్ **2022**లో GM నియమాల నుండి **మినహాయించింది**, **2025 మే**లో రెండు **జన్యు సవరణ వరి రకాలు** విడుదల చేసింది.
GM పంటలు	**బీటీ పత్తి** (**బాసిల్లస్ థురింజియెన్సిస్** నుండి cry జన్యువులు **కాయతొలుచు పురుగులను** చంపుతాయి; 2002లో ఆమోదం) **భారత్‌లో వాణిజ్యపరంగా పండించే ఏకైక GM పంట**; తర్వాత **గులాబీ రంగు కాయతొలుచు పురుగు** నిరోధకత పెంచుకుంది. **బీటీ వంకాయ**ను 2009లో GEAC ఆమోదించినా **2010లో మారటోరియం** విధించారు (బంగ్లాదేశ్ పండిస్తోంది). **GM ఆవాలు (DMH-11)**కు **2022లో పర్యావరణ విడుదల** ఆమోదం లభించింది; **సుప్రీంకోర్టు విభిన్న తీర్పు (2024)** ఇచ్చి **జాతీయ GM విధానం** కోరింది. **గోల్డెన్ రైస్**లో **బీటా-కెరోటిన్** (విటమిన్ A) ఉంటుంది; తొలి GM ఆహారం **ఫ్లేవర్ సేవర్ టమాటా (1994)**.
జంతువులు, ఔషధం	GM **E. coli** తయారు చేసే **మానవ ఇన్సులిన్** (**హ్యుములిన్, 1982**, తొలి rDNA మందు); **హెపటైటిస్ B** వంటి టీకాలు; **ట్రాన్స్‌జెనిక్ జంతువులు**: **రోజీ** ఆవు (మానవ ప్రొటీన్‌తో పాలు), **GM సాల్మన్**, డెంగీ, మలేరియాతో పోరాడేందుకు **GM దోమలు**.
నియంత్రణ, ఆందోళనలు	**పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ** కింద **జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ (GEAC)** (EPA కింద **1989** నియమాలు) క్షేత్ర పరీక్షలు, విడుదలను ఆమోదిస్తుంది; **జీవ సాంకేతిక శాఖ** కింద **RCGM** పరిశోధనను సమీక్షిస్తుంది; అంతర్జాతీయంగా జీవ భద్రతపై **కార్టజీనా ప్రోటోకాల్**. **ఆందోళనలు:** అడవి జాతులకు **జన్యు ప్రవాహం**, పురుగులు **నిరోధకత** పెంచుకోవడం, **లక్ష్యం కాని కీటకాలపై** ప్రభావం, విత్తన కంపెనీలపై **రైతుల ఆధారపడటం**, GM ఆహారానికి **లేబులింగ్**. **లాభాలు:** ఎక్కువ దిగుబడి, తక్కువ పురుగుమందు, మెరుగైన పోషణ, కరువు సహనం.

2. పర్యావరణ హిత వ్యవసాయం

- **జీవ ఎరువులు: రైజోబియం** (**పప్పుధాన్యాల** వేరు బుడిపెల్లో నైట్రోజన్ స్థాపన), **అజటోబాక్టర్**, **అజోస్పైరిల్లం** (స్వేచ్ఛా నైట్రోజన్ స్థాపకాలు), **వరి**కి **నీలి-ఆకుపచ్చ శైవలాలు**, **అజోల్లా** (**అనబీనా**కు ఆశ్రయమిచ్చే నీటి ఫెర్న్), వేర్లు **ఫాస్ఫరస్**ను గ్రహించేందుకు సహాయపడే **మైకోరైజా (VAM)** శిలీంధ్రాలు. **జీవ పురుగుమందులు: Bt**, **ట్రైకోడెర్మా** శిలీంధ్రం (నేల ద్వారా వచ్చే మొక్కల వ్యాధుల నియంత్రణ), **NPV** (గొంగళి పురుగులపై వైరస్), **వేప**. **సమగ్ర చీడపీడల నిర్వహణ (IPM)** నిరోధక రకాలు, పంట మార్పిడి, సహజ శత్రువులు, అవసరమైనప్పుడే రసాయనాలను కలుపుతుంది.

- **సేంద్రీయ, సహజ వ్యవసాయం: సేంద్రీయ వ్యవసాయం** కృత్రిమ ఎరువులు, పురుగుమందులను వాడదు; **సిక్కిం** భారత్‌లో **తొలి పూర్తి సేంద్రీయ రాష్ట్రం (2016)**; పథకాలు: సేంద్రీయ సమూహాలకు **పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన (PKVY, 2015)**, ఈశాన్యానికి MOVCDNER. **సహజ వ్యవసాయం** (**సుభాష్ పాలేకర్** 'జీరో బడ్జెట్' పద్ధతి స్ఫూర్తితో) **జీవామృతం** (ఆవు పేడ, మూత్రం నుండి), **బీజామృతం** (విత్తన శుద్ధి), **మల్చింగ్**, నేలకు గాలి వంటి పొలంలోని ఉత్పాదకాలనే వాడుతుంది. **2016** నుండి **రైతు సాధికార సంస్థ** నడిపే **ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక నిర్వహణ సహజ వ్యవసాయం (APCNF)** ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వ్యవసాయ-పర్యావరణ కార్యక్రమాల్లో ఒకటి, **గుల్బెంకియన్ మానవతా బహుమతి (2024)** గెలుచుకుంది. కేంద్రం **జాతీయ సహజ వ్యవసాయ మిషన్ (2024 నవంబర్)** ప్రారంభించింది.
- **ఇతర చర్యలు: భూసార కార్డులు (2015)**; **వేప పూత యూరియా (2015)**; **నానో యూరియా (2021)**; రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గించిన రాష్ట్రాలకు **PM-ప్రణామ్ (2023)** ప్రోత్సాహం; **PMKSY ('ప్రతి చుక్కకు ఎక్కువ పంట')** కింద **సూక్ష్మ నీటిపారుదల**; **వరి సాగు సాంద్రీకరణ పద్ధతి (SRI)**; దుక్కి లేని సాగు, పంటల వైవిధ్యం.

3. బయోరెమిడియేషన్

బయోరెమిడియేషన్ రకాలు

- **బయోరెమిడియేషన్ చమురు, పురుగుమందులు, భార లోహాలు, మురుగు** వంటి కాలుష్యాలను విడగొట్టేందుకు లేదా తొలగించేందుకు **సూక్ష్మజీవులు, మొక్కలు లేదా శిలీంధ్రాలను** వాడుతుంది. ఇది చౌక, సహజమైనది కానీ **నెమ్మది**, కొన్ని కాలుష్యాలకే పనిచేస్తుంది. **ఇన్-సిటు** పద్ధతులు నేల లేదా నీటిని **ఉన్న చోటే** శుద్ధి చేస్తాయి (పోషకాలు లేదా సూక్ష్మజీవులు చేర్చడం, గాలి పంపడం); **ఎక్స్-సిటు** పద్ధతులు దాన్ని శుద్ధి ప్రదేశానికి తరలిస్తాయి (**ల్యాండ్‌ఫార్మింగ్, బయోపైల్స్, బయోరియాక్టర్లు**).
- **ఉదాహరణలు: ఆనంద మోహన్ చక్రవర్తి** చమురు తినే **సూడోమోనాస్** ('సూపర్‌బగ్') సృష్టించారు; దాని **అమెరికా పేటెంట్ (1980) GM జీవి**పై తొలి పేటెంట్. **'ఆయిల్‌జాపర్'** (**ఇండియన్ ఆయిల్**తో కలిసి **TERI** అభివృద్ధి చేసింది) **చమురు తెట్టులు, జిడ్డు బురద** శుభ్రపరిచేందుకు వాడే బ్యాక్టీరియా మిశ్రమం. **ఫైటోరెమిడియేషన్: ఆవాలు భార లోహాలను** గ్రహిస్తాయి; **చెర్నోబిల్** తర్వాత **రేడియోధార్మిక** మూలకాలను గ్రహించేందుకు **పొద్దుతిరుగుడు** మొక్కలను వాడారు; **గుర్రపు డెక్క, నిర్మిత చిత్తడి నేలలు** మురుగును శుభ్రపరుస్తాయి. పాత డంపుల **బయోమైనింగ్** (29వ రోజు) కూడా సూక్ష్మజీవులను వాడుతుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

rDNA: రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్‌లు (కత్తెరలు), **లైగేజ్** (జిగురు), వాహకాలు (ప్లాస్మిడ్‌లు); **అగ్రోబాక్టీరియం Ti ప్లాస్మిడ్ ('సహజ జన్యు ఇంజనీర్')**; జీన్ గన్; **CRISPR-Cas9 (నోబెల్ 2020)**; SDN-1, 2 మినహాయింపు (2022); **జన్యు సవరణ వరి (2025 మే)**; **బీటీ పత్తి 2002 (ఏకైక వాణిజ్య GM పంట; బాసిల్లస్ థురింజియెన్సిస్, cry; గులాబీ పురుగు నిరోధకత)**; **బీటీ వంకాయ: GEAC 2009, మారటోరియం 2010**; **GM ఆవాలు DMH-11 (2022; SC విభిన్న తీర్పు 2024)**; **గోల్డెన్ రైస్ (బీటా-కెరోటిన్)**; **ఫ్లేవర్ సేవర్ 1994**; **హ్యుములిన్ 1982**; రోజీ, GM సాల్మన్, GM దోమలు; **GEAC (MoEFCC, నియమాలు 1989)**, **RCGM (DBT)**, **కార్టజీనా**; ఆందోళనలు; జీవ ఎరువులు **రైజోబియం, అజటోబాక్టర్, అజోస్పైరిల్లం, BGA, అజోల్లా–అనబీనా, మైకోరైజా (P)**; జీవ పురుగుమందులు **Bt, ట్రైకోడెర్మా, NPV, వేప**; **IPM**; **సిక్కిం సేంద్రీయ 2016**; **PKVY 2015**, MOVCDNER; సహజ వ్యవసాయం (**పాలేకర్**; జీవామృతం, బీజామృతం); **APCNF 2016 (రైతు సాధికార సంస్థ; గుల్బెంకియన్ బహుమతి 2024)**; **NMNF 2024 నవంబర్**; **భూసార కార్డు 2015, వేప పూత యూరియా 2015, నానో యూరియా 2021, PM-ప్రణామ్ 2023, PMKSY, SRI**; బయోరెమిడియేషన్ **ఇన్-సిటు × ఎక్స్-సిటు**; **చక్రవర్తి సూపర్‌బగ్ (పేటెంట్ 1980)**; **ఆయిల్‌జాపర్ (TERI–IOC)**; **ఆవాలు (లోహాలు), పొద్దుతిరుగుడు (చెర్నోబిల్)**, నిర్మిత చిత్తడి నేలలు.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. భారత్‌లో వాణిజ్య సాగుకు ఆమోదం పొందిన ఏకైక GM పంట బీటీ పత్తి.
2. బీటీ జన్యువు బాసిల్లస్ థురింజియెన్సిస్ బ్యాక్టీరియా నుండి వస్తుంది.
3. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది.
4. బీటీ వంకాయను భారత్ అంతటా రైతులు విస్తృతంగా పండిస్తున్నారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3, 4

D. 1, 2, 3 మాత్రమే

జవాబు: D. 2010 నుండి భారత్‌లో బీటీ వంకాయపై మారటోరియం ఉంది.

సాధన

జాబితా-I (జీవి)ని జాబితా-II (వ్యవసాయంలో ఉపయోగం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (జీవి)	జాబితా-II (వ్యవసాయంలో ఉపయోగం)
A. రైజోబియం	1. శిలీంధ్ర మొక్కల వ్యాధుల జీవ నియంత్రణ
B. అజోల్లా	2. వేర్లు ఫాస్ఫరస్ గ్రహించడానికి సహాయం
C. మైకోరైజా	3. నైట్రోజన్ స్థాపక అనబీనాకు ఆశ్రయమిచ్చే, వరిలో వాడే నీటి ఫెర్న్
D. ట్రైకోడెర్మా	4. పప్పుధాన్యాల వేరు బుడిపెల్లో నైట్రోజన్ స్థాపన

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (2) రైజోబియం: పప్పుధాన్యాలు; అజోల్లా: వరి; మైకోరైజా: ఫాస్ఫరస్; ట్రైకోడెర్మా: జీవ నియంత్రణ.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. సిక్కింను భారత తొలి పూర్తి సేంద్రీయ రాష్ట్రంగా ప్రకటించారు.

B. APCNF ఆంధ్రప్రదేశ్ సహజ వ్యవసాయ కార్యక్రమం.

C. గోల్డెన్ రైస్‌ను ఇనుముతో సమృద్ధం చేశారు.

D. నేల నుండి భార లోహాలను తొలగించేందుకు ఆవాలను వాడవచ్చు.

జవాబు: C. గోల్డెన్ రైస్‌ను బీటా-కెరోటిన్ (ప్రొవిటమిన్ A)తో సమృద్ధం చేశారు, దాని బంగారు రంగుకు అదే కారణం.

సాధన

ధృవీకరణ (A): ట్రాన్స్‌జెనిక్ మొక్కల తయారీకి అగ్రోబాక్టీరియం టుమెఫేషియన్స్‌ను విస్తృతంగా వాడతారు.
కారణం (R): దాని Ti ప్లాస్మిడ్ DNA భాగాన్ని మొక్క కణాల జన్యువులోకి బదిలీ చేయగలదు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. శాస్త్రవేత్తలు Ti ప్లాస్మిడ్ కణితి జన్యువుల స్థానంలో ఉపయోగకర జన్యువులను చేర్చుతారు, అది వాటిని మొక్కల్లోకి తీసుకెళ్తుంది.

సాధన

ఒక ఓడరేవు దగ్గర చమురు తెట్టు తర్వాత, చమురును హానిలేని పదార్థాలుగా విడగొట్టే బ్యాక్టీరియా మిశ్రమాన్ని శాస్త్రవేత్తలు చల్లారు. ఈ పద్ధతిని ఏమంటారు?

A. ఫైటోరెమిడియేషన్

B. చమురును విడగొట్టే బ్యాక్టీరియాతో బయోరెమిడియేషన్

C. జీవ వృద్ధీకరణ

D. దహనం

జవాబు: B. ఇది బయోరెమిడియేషన్ (బయోఆగ్మెంటేషన్), భారత ఆయిల్‌జాపర్ లాగా; ఫైటోరెమిడియేషన్ మొక్కలను వాడుతుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. rDNA దశలు, సాధనాలు, జన్యు సవరణ, భారత స్థితితో GM పంటలు, జంతువులు, మందులు రాయండి. 2. GEAC, RCGM, కార్టజీనా, ఆందోళనలు, లాభాలు రాయండి. 3. జీవ ఎరువులు, జీవ పురుగుమందులు, IPM, పథకాలతో సేంద్రీయ, సహజ వ్యవసాయం (APCNF), బయోరెమిడియేషన్ రకాలు, ఉదాహరణలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 32వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: శీతోష్ణస్థితి, రుతుపవనాలు

రంగం	రాయండి
నియంత్రణలు, యంత్రాంగం	భారత శీతోష్ణస్థితి కారకాలు; రుతుపవనాన్ని నడిపించే ఐదు అంశాలు
రుతువులు, వర్షం	లక్షణాలతో నాలుగు IMD రుతువులు; ప్రారంభం, శాఖలు, విరామాలు, ఉపసంహరణ తేదీలు, LPA; ఈశాన్య రుతుపవనం; వర్షపాత మండలాలు; ప్రాముఖ్యత; AP తీరు

ఆర్థిక వ్యవస్థ: ఆర్థిక వికేంద్రీకరణ

- నిలువు, అడ్డు అసమతుల్యత; అ. 268–282, 293, 276; వాటాలు, ప్రమాణాలతో ఆర్థిక సంఘాలు (1, 14, 15, 16); GST (101వ, కౌన్సిల్, పరిహారం, 2025 సంస్కరణ); రాష్ట్ర, స్థానిక సొంత ఆదాయాలు; SFCలు, 280(3)(bb)/(c); స్థానిక సంస్థల గ్రాంట్లు; AP వాటా.

సైన్స్: ట్రాన్స్‌జెనిక్స్, పర్యావరణ వ్యవసాయం, బయోరెమిడియేషన్

రాయండి: rDNA దశలు, సాధనాలు; భారత స్థితితో GM ఉదాహరణలు (పంటలు, జంతువులు, మందులు); జన్యు సవరణ; GEAC, RCGM, కార్టజీనా; ఆందోళనలు; సేంద్రీయ, సహజ వ్యవసాయం (APCNF, సిక్కిం, NMNF), జీవ ఎరువులు, జీవ పురుగుమందులు, IPM, పథకాలు; ఉదాహరణలతో బయోరెమిడియేషన్ రకాలు (చక్రవర్తి, ఆయిల్‌జాపర్, ఫైటోరెమిడియేషన్).